D03 · Ejecución en Piso y MES

02 · Ejecución de órdenes de trabajo e interfaces de operador

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La ejecución de la orden de trabajo es la cadena de eventos entre la liberación del trabajo por el MES y la confirmación del operador de su finalización — instrucciones electrónicas, verificación del kit de material, confirmación en tiempo real y la UX del operador que determina si la disciplina de proceso se mantiene. Es la capa más visible al operador de todo el stack de manufactura; los modos de falla usualmente no son técnicos sino dirigidos por UX.

2 POR QUÉ IMPORTA

La orden de trabajo es la unidad más pequeña de disciplina de ejecución en una planta — y el lugar donde la teoría del MES se encuentra con la realidad del piso. **Cada hora-operador gastada navegando una interfaz de orden mal diseñada es una hora restada de la producción que agrega valor**. El costo es asimétrico: un retraso de 2 minutos por orden en una planta que hace 800 órdenes por turno son 26 horas de mano de obra productiva perdidas por día. El modo de falla dominante es tratar la orden de trabajo como un evento transaccional (inicio, confirmar, cerrar) en lugar de un canal de información — los operadores necesitan ver la instrucción correcta en el paso correcto, el kit de material confirmado, las verificaciones de calidad solicitadas, todo mientras enfocados en la tarea física **(Liker, 2004 — academia del Sistema de Producción Toyota)**.

3 CÓMO SE HACE

1. **Elimina el traveler en papel completamente — o no empieces.** La ejecución híbrida papel-electrónica es peor que el papel puro porque los operadores dejan de confiar en el sistema electrónico. La transición debe ser limpia: desde el día uno, el operador ve solo la pantalla y el papel desaparece.
2. **Diseña la instrucción de trabajo en la estación del operador, no en la oficina de ingeniería.** Ingeniería escribe instrucciones para ingenieros. La UX del operador debe rediseñarse por gente que observa al operador haciendo la tarea — menos palabras, más visuales, consciente del contexto (el paso correcto mostrado en el momento correcto basado en la acción del operador).
3. **Confirma el kit de material antes de que inicie la orden de trabajo.** Escanear cada kit de material contra la BOM antes de que la producción comience elimina la peor categoría de defecto — construir con el componente equivocado. Esta sola disciplina previene una clase entera de fallas de calidad.
4. **Dispara las verificaciones de calidad contextualmente dentro del flujo de la orden.** Una verificación de calidad listada en un documento separado es una verificación que no ocurre. El MES debe solicitar al operador en el paso exacto donde aplica la verificación, con los criterios de aceptación visibles y el resultado capturado antes de que se desbloquee el siguiente paso.
5. **Confirma la finalización en la celda, no al final del turno.** La confirmación en tiempo real crea visibilidad en tiempo real. La confirmación batch al final del turno crea el lag que esconde el problema que el supervisor necesitaba saber hace tres horas. La UX del operador debe hacer de la confirmación una acción de un toque.
6. **Instrumenta la interfaz del operador e itera.** Rastrea tiempo por paso, abandono, tasas de error. La UX del operador es un producto, no un entregable — la v1 está mal, la v2 está mejor, la v3 es la que funciona. Sin telemetría sobre la interacción del operador, la UX nunca mejora.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta de ensamble electrónico que opera 32 líneas y 1,400 órdenes por día implementa instrucciones electrónicas en terminales touch en cada celda. Base: tiempo promedio por inicio de orden = 4.2 minutos, de los cuales 2.8 minutos son papeleo. Nuevo objetivo: <90 segundos total. La implementación incluye escaneo de código de barras del kit de material, instrucciones conscientes del contexto y finalización de un toque. Resultados a 90 días: **tiempo promedio de inicio de orden = 67 segundos, defecto por componente equivocado bajó 84%, el tiempo extra de fin de turno para cerrar papeleo eliminado completamente**. Horas de mano de obra ahorradas: **~3,100 por mes en todas las líneas**; los defectos evitados (retrabajo + scrap + garantía) valen otros $180K mensuales.

EN LA PRÁCTICA

Operaciones es dueño de la UX del operador, no solo IT

Las pantallas default del vendor de MES están diseñadas para demos, no para operadores que han hecho 600 ciclos antes del mediodía. Un equipo pequeño con ownership de operaciones — típicamente llamado "shop floor experience" — debe tomar la titularidad continua de las pantallas.

Itera mensualmente con telemetría y feedback del operador

Conteo de clics, tiempo de permanencia por paso, abandono de campos opcionales — las mismas métricas que usan los productos de consumo. Un ciclo de revisión mensual con uno o dos cambios de pantalla por celda se compone en 10–20% de tiempo-operador recuperado al año.

Rechaza las pantallas default del vendor como realidad productiva

Las pantallas de demo que ganaron el deal no son las pantallas que deberían correr el piso. Construir un backlog de configuración desde las quejas del operador en los primeros 30 días post-go-live es la mejora más barata disponible.

Eliminar el papel completamente como innegociable

Las instrucciones en papel destruyen cada beneficio de trazabilidad, control de versión y auditoría de tener un MES **(Liker, 2004 — Toyota Production System scholarship)**. Las plantas que mantienen papel como "backup" no tienen ningún sistema — tienen dos sistemas paralelos que se contradicen.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS DE EJECUCIÓN PARA OPERADOR

Tulip — Plataforma low-code orientada al operador diseñada para iteración rápida de instrucciones de trabajo, con herramientas robustas de construcción de apps que permiten a equipos de operaciones dueñar la UX sin escribir código **(Tulip — vendor)**.

VKS (Visual Knowledge Share) — Especializado en instrucciones visuales de trabajo para ensamble discreto, particularmente fuerte en líneas de modelo mixto y operaciones de alta variedad **(VKS — vendor)**.

Portales nativos de operador del MES (Siemens, Rockwell, AVEVA) — La opción estándar cuando el MES ya está en su lugar — más fuerte cuando es configurada por un equipo liderado por operaciones, más débil cuando se deja como default del proveedor **(Siemens — vendor; Rockwell — vendor; AVEVA — vendor)**.

Apps custom React/Angular de operador sobre APIs del MES — Para operaciones con la capacidad in-house — el techo más alto de calidad de UX, el compromiso de mantenimiento continuo más alto. Un camino, no un destino.

4 EN CORTO

La interfaz de la orden de trabajo es la UX de mayor frecuencia en la operación y merece la disciplina de un producto de consumo, no la indulgencia de una herramienta empresarial. Elimina el papel completamente, diseña las pantallas en la estación del operador, confirma los kits de material antes de que la producción inicie, solicita las verificaciones de calidad contextualmente, captura la finalización en tiempo real e itera la UX mensualmente desde telemetría. Las plantas que hacen esto bien recuperan horas-operador medidas en miles por mes — a cero capex adicional.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México